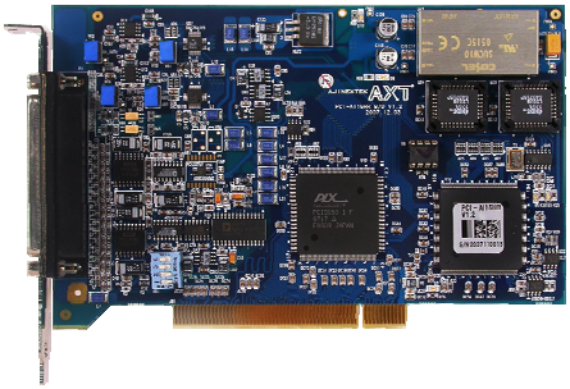
PCI-AI16HR 16 bit 아날로그 I/O 보드

AJINEXTEK AXT



PCI-AI16HR은 아날로그 입력 신호를 읽어 들일 수 있는 입력 16채널과 디지털 값을 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 2개의 출력채널을 가진 16-bit Resolution의 half-size 보드이다.

- 16bit A/D변환 분해능
- 16채널 single-ended 아날로그 전압입력 및 2채널 전압출력
- 최대 100kS/s 샘플링 속도

제품 특징

32 Bit PCI Bus 지원

PCI버스 인터페이스를 지원하여 수집된 data를 32bit data bus를 이용함으로 인하여 MS사의 32bit의 Windows OS를 적용하는 경우 data를 전송할 때 data bus width 차이에 의한 시간적 손실이 적음

16 Bit ADC resolution

16비트의 분해 능을 가진 ADC를 적용하여 정밀도의 측정 성능을 제공
+10V~-10V측정 영역에서 0.3mV의 분해능의 측정성능을 제공
12bit 보다 16배 정도의 정밀한 data를 획득하여 정밀한 제어를 수행

16 channel single-ended analog voltage input

최대 16개의 아날로그 입력 신호를 동시에 측정할 수 있어 최대 16개 아날로그 입력 신호의 특성을 비교 할 수 있으며 이를 통하여 다양한 application을 구현

최대 100kS/s sampling rate

초당 100,000개의 데이터를 획득하는 것이 가능하기 때문에 50Khz이하의 주기를 가지는 아날로그 신호는 aliasing이 없이 획득 사용자가 원하는 신호 분석 작업 가능

1K word FIFO internal memory

1K word의 buffer 메모리를 제공하여 CPU보드와 DAQ보드간에 발생하는 전송속도와 처리 속도 사이 발생하는 data 유실이 없음

2 channel analog voltage output

+10 ~ -10의 전압출력을 0.3mV의 step 정밀도를 가지는 간격으로 출력 전압을 정밀 제어
Piezo actuator등의 정밀전압제어를 필요로 하는 application에 적용

3 type sampling trigger mode

Analog 전압입력을 획득하는 가지 타입의 트리거 신호를 제공
내부의 timer를 이용한 일정한 시간 간격으로 입력신호를 획득할 수 있는 timer triggering, 소프트웨어 적으로 샘플링 시기를 결정하는 software triggering, 그리고 외부에서 사용자가 trigger신호를 주는 external triggering 기능을 제공

5V, 24V trigger mode support

External triggering기능의 세부 지원 기능으로 5V, 24V 펄스 입력과 24펄스 입력을 지원하는데 이것은 사용자 interface에 전압에 따른 유연성을 제공

Compact half size PCB

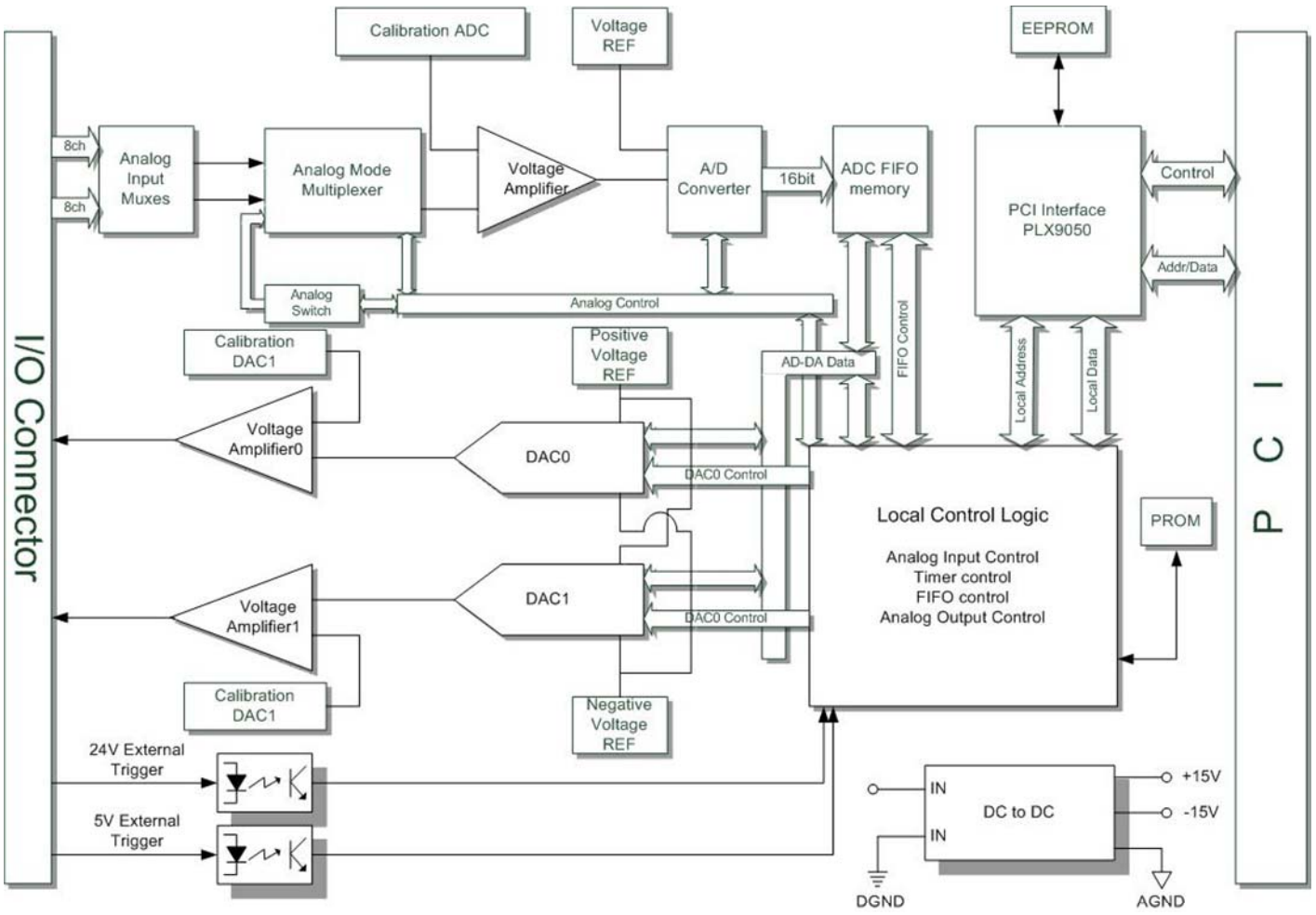
제품 사양

항 목	사 양
입력 채널 수	16 채널
출력 채널 수	2 채널
샘플링 속도	100kS/sec
입력 분해능	16 bit
출력 분해능	16 bit
입력 전압 레벨	-10V ~ +10V
출력전압 레벨	-10V ~ +10V
트리거 모드	Internal Timer, Software, External
내부 소비 전류	Max 1.2A (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60℃ / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70℃
중 량	139g
보드 외형 치수	170 (W) mm x 135 (L) mm

지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#

내부 기능 블록도



Related Accessory

제 품	모 델 명
Cable	C3736A-xTS
단자대	T36-PR v1.0

D-sub 37핀 커넥터 핀배열

핀번호	이 름	설 명
1	IN_CH1	Analog input voltage channel 1
2	IN_CH2	Analog input voltage channel 2
3	IN_CH3	Analog input voltage channel 3
4	IN_CH4	Analog Input voltage channel 4
5	IN_CH5	Analog input voltage channel 5
6	IN_CH6	Analog input voltage channel 6
7	IN_CH7	Analog input voltage channel 7
8	IN_CH8	Analog input voltage channel 8
9	IN_CH9	Analog input voltage channel 9
10	IN_CH10	Analog input voltage channel 10
11	IN_CH11	Analog input voltage channel 11
12	IN_CH12	Analog input voltage channel 12
13	IN_CH13	Analog input voltage channel 13
14	IN_CH14	Analog input voltage channel 14
15	IN_CH15	Analog input voltage channel 15
16	IN_CH16	Analog input voltage channel 16
17	NC	Not connected
18	TRIG_N24V	24V external trigger Negative voltage
19	TRIG_P24V	24V external trigger Positive voltage
20	AD_GND	Analog input단의 ground
21	AD_GND	Analog input단의 ground
22	AD_GND	Analog input단의 ground
23	AD_GND	Analog input단의 ground
24	AD_GND	Analog input단의 ground
25	NC	Not connected
26	NC	Not connected
27	DA_OUT2	Analog output voltage channel 2
28	DA_GND	Analog output단의 ground
29	DA_OUT1	Analog output voltage channel 1
30	DA_GND	Analog output단의 ground
31	NC	Not connected
32	NC	Not connected
33	NC	Not connected
34	NC	Not connected
35	NC	Not connected
36	TRIG_N5V	5V external trigger Negative voltage
37	TRIG_P5V	5V external trigger Positive voltage